

Insuficiencia cardiaca

Bibliográfica Hospital Perrupato – Dr. Navarro David – 2019
Norma H. Garrahan
AEP

La insuficiencia cardiaca (IC) es el estado fisiopatológico en el cual el corazón es incapaz de mantener una circulación adecuada para las necesidades metabólicas del organismo, que en la infancia también incluyen el crecimiento y el desarrollo.

Actúan afectando alguno de los 4 factores de la función cardiaca:

1. **Precarga:** volumen al final de la diástole que será impulsado en la siguiente contracción cardiaca.

En general refleja el estado de volemia del paciente y afecta directamente a la función cardiaca a través de la ley de Frank-Starling.

2. **Postcarga:** es la fuerza que se opone a la eyección ventricular.

3. **Contractilidad:** la fuerza intrínseca con que actúa el corazón, determinada por su ultraestructura.

4. **Frecuencia cardiaca:** se relaciona directamente con el gasto cardiaco y tiene una importancia mayor cuanto más pequeño sea el niño (en los lactantes el gasto cardiaco depende en gran medida de la frecuencia cardiaca).

Evaluación

1. Anamnesis

Se deben preguntar antecedentes de cardiopatía ya conocida, enfermedades crónicas, medicaciones, problemas en periodo neonatal o de lactancia.

2. Síntomas generales (valorar su presencia y el tiempo de aparición):

- Fatiga, cansancio con el juego, el deporte o incluso las actividades cotidianas.
- Estancamiento ponderal o incluso pérdida de peso.
- Rechazo del alimento, dificultades en la alimentación.

3. Exploración física completa, con especial detenimiento en:

- Estado general y nivel de conciencia.
- Perfusión periférica, edemas.
- Auscultación cardiopulmonar.
- Palpación abdominal, presencia de hepatomegalia.
- Toma de constantes: Tª, FC, FR, TA.

4. Síntomas y signos sugestivos de IC:

- Por fallo miocárdico:

- . Mala perfusión periférica.
- . Taquicardia basal (> 150 en el lactante y > 100 en el niño mayor).
- . Ritmo de galope.
- . Sudoración, frialdad.
- . Pulsos débiles y rápidos.
- . Oliguria.
- . Falta de medro en lactantes.

- Por edema pulmonar:

- . Disnea, ortopnea.
- . Taquipnea.
- . Tos.
- . Sibilancias y crepitantes (en fases iniciales sólo hay taquipnea y sibilantes; los crepitantes implican un edema pulmonar importante).
- . Cianosis.
- . Infecciones respiratorias frecuentes

- Por congestión venosa:

- . Hepatomegalia.
- . Edemas periféricos, ascitis, anasarca

Valoración del grado de insuficiencia cardíaca de Ross

Clase I

- Asintomático.

Clase II

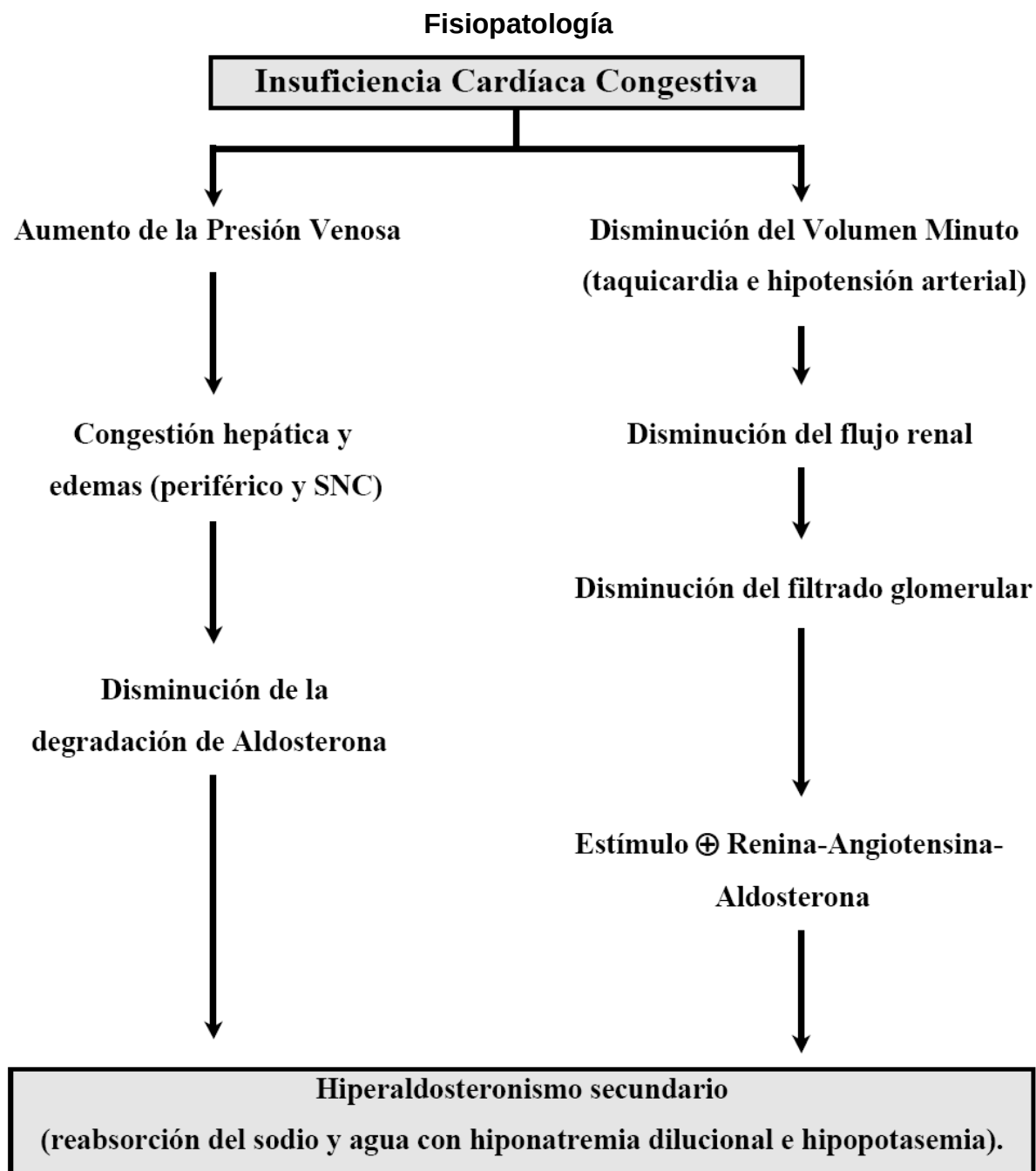
- Lactante con taquipnea o sudoración leves durante las tomas.
- Niño con disnea de ejercicio.

Clase III

- Lactante con taquipnea o sudoración marcadas durante las tomas.
- Duración prolongada de las tomas.
- Estancamiento ponderal.
- Niño con marcada disnea de ejercicio.

Clase IV

- Síntomas de reposo: taquipnea, sudoración, retracciones.



Causas de insuficiencia cardíaca en pediatría

Cardiopatías congénitas

- Sobrecarga de presión:
 - Obstrucción al tracto de salida del VI (estenosis aórtica, coartación severa)
 - Cor triatriatum
- Sobrecarga de volumen:
 - Cortocircuitos I-D
 - Retorno venoso pulmonar anómalo
 - Insuficiencia valvular
 - Fístula arterio-venosa
- Otros defectos estructurales:
 - Arteria coronaria anómala
- Arritmias:
 - Bloqueo cardíaco congénito
 - Otras arritmias congénitas

Cardiopatías adquiridas

- Miocarditis
- Enfermedad de Kawasaki
- Colagenopatías
- Fibroelastosis endocárdica
- Miocardiopatías:
 - Anemia severa
 - Trastornos nutricionales
 - SIDA
 - Enfermedades del pericardio
 - Cardiopatía reumática
 - Cor pulmonale
 - Endocarditis
 - Arritmias
 - HTA

Endocrino/metabólico

- Alteraciones electrolíticas
- Hipoglucemia
- Hipotiroidismo
- Trastornos del calcio y el magnesio
- Errores congénitos del metabolismo
- Enfermedades de depósito

Otras

- Tóxicos

Exploraciones complementarias

Teleradiografía de tórax

Además de apoyar el diagnóstico de IC puede ser útil para valorar el grado de empeoramiento si la comparamos con otras radiografías previas del paciente. También nos informa de la presencia de sobreinfecciones respiratorias.

Los datos importantes que siempre debemos valorar son:

1. Silueta cardíaca

La cardiomegalia es un hallazgo casi constante.

Su ausencia nos hará dudar del diagnóstico de IC.

Índice cardior torácico (ICT)= (D + I) / T

D = distancia mayor desde la línea media de la columna hasta el borde cardíaco derecho

I = distancia mayor desde la línea media de la columna hasta el borde cardíaco izquierdo

T = diámetro torácico transversal (a nivel de diafragmas)

ICT normal:

- Neonatos 0,60
- < 2 años 0,55
- > 2 años: 0,50

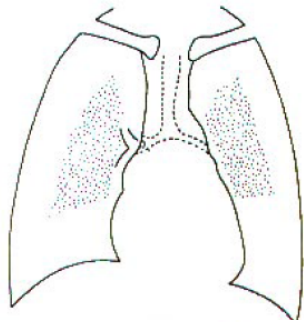
2. Vascularización pulmonar

- Patrón de congestión venocapilar (IC izquierda): redistribución de la circulación (lóbulos superiores > inferiores), tractos hiliofugales, líneas B de Kerley, edema intersticial-alveolar.
- Patrón de plétora pulmonar (cortocircuito I-D): aumento de tamaño de arterias pulmonares principales, imágenes redondas (arterias cortadas de través y mayores que el bronquio satélite).
- Patrón de hipertensión pulmonar: arterias hiliares dilatadas y periféricas disminuidas.

3. Parénquima pulmonar

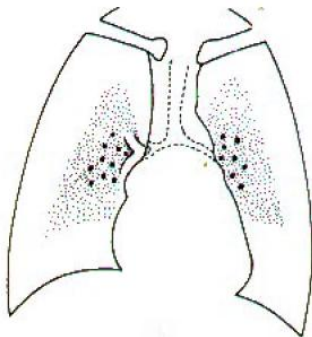
Enfisema lobar por compresión bronquial por dilatación vascular, edema intersticial-alveolar, atelectasias, condensaciones...

Hipertensión venosa pulmonar



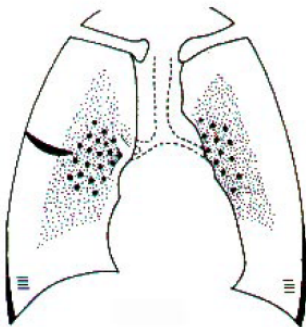
Grado 1

Inversión del patrón vascular pulmonar con predominio superior. Ángulo hiliar disminuido por dilatación de la vena pulmonar superior.



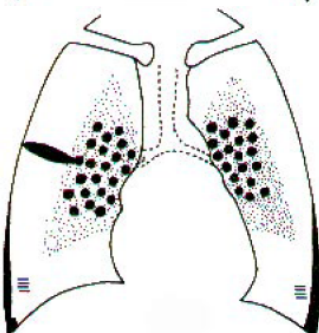
Grado 2

Moteado fino difuso en el tercio medio y nebulosidad hiliar con bordes poco nítidos.



Grado 3

Derrame laminar e interlobar (líneas B de Kerley) y mayor moteado fino difuso.



Grado 4

Opacidades macronodulares agrupadas en el tercio medio, oscureciendo la trama vascular y bronquial en alas de mariposa, respetando los bordes de la silueta cardíaca.

ECG

No confirma el diagnóstico de insuficiencia cardíaca ni es útil para cuantificar el grado de descompensación.

Es diagnóstico en las arritmias.

Valorar también ejes e hipertrofia de cavidades.

Laboratorio

En la descompensación leve de una cardiopatía conocida probablemente tendrá poca utilidad,

Será fundamental para la investigación etiológica en el debut de una miocardiopatía de causa desconocida.

Los siguientes parámetros pueden ser útiles en la valoración de un niño con IC:

– **Hemograma:** para descartar anemia (puede ser causa de IC), poliglobulia (puede ser causa de IC o consecuencia de cardiopatías cianógenas) y valorar signos de infección intercurrente.

– **Ionograma:** descartar alteraciones causantes de arritmias, vigilar K, sobre todo en pacientes a los que administremos diuréticos o digital.

– **Gasometría:** puede haber acidosis metabólica (bajo gasto cardíaco), respiratoria o mixta. Valorar el grado de hipoxemia e hipercapnia.

– **Bioquímica:**

- Glucemia
- Función hepática y renal
- PCR (infección intercurrente).
- CK, CK-MB y troponina si se sospecha isquemia o miocarditis

Orina:

- Densidad aumentada.
- Inversión de la relación Na⁺/K⁺ por hiperaldosteronismo.
- Albuminuria transitoria.
- Hematuria (macro/micro)

En el debut de una miocardiopatía de causa desconocida hay que determinar:

– **CK, CK-MB y troponina**

– **Microbiología:** serologías y/o estudios de PCR para adenovirus, Coxsackie, virus Echo, influenza, VRS, parainfluenza, varicela, CMV, EBV, HIV, parvovirus, enterovirus, *Mycoplasma*, *Borrelia*.

Según la procedencia geográfica se valorará también el estudio de enfermedad de Chagas y dengue.

– **Estudio metabólico:** para descartar enfermedades mitocondriales y otros errores congénitos del metabolismo.

– **Estudio de enfermedades autoinmunes:** Anti-Ro, Anti-La, ANA, anticuerpos antimiosina, anti-ANT, FR y VSG.

Ecocardiografía + Doppler

Es una prueba fundamental, que proporciona una valoración anatómica y funcional (función ventricular).

Diagnóstico de los defectos cardíacos congénitos.

Etiología de la insuficiencia cardíaca según su edad de aparición

1. Recién nacido

- Arritmias (bloqueo cardíaco completo, taquicardia supraventricular)
- Cardiopatías congénitas estructurales
- Disfunción miocárdica (asfixia, sepsis, hipoglucemia, miocarditis.)
- Malformación arteriovenosa
- Anemia grave

2. Lactante

- Arritmias (taquicardia supraventricular...)
- Cardiopatías congénitas estructurales
- Malformación arteriovenosa
- Origen anómalo de la coronaria izquierda
- Enfermedad de Kawasaki
- Hipertensión arterial aguda (síndrome hemolítico-urémico...)
- Sepsis
- Otras (fibroelastosis endocárdica, enfermedades de depósito...)

3. Niño adolescente

- Fiebre reumática
- Miocarditis viral
- Endocarditis bacteriana
- Pericarditis
- Arritmias
- Cardiopatía congénita estructural
- Hipertensión aguda (glomerulonefritis...)
- Hipertiroidismo
- Enfermedad pulmonar aguda o crónica
- Enfermedades neuromusculares

4. Toxicidad en pacientes que reciban digital

Síntomas generales:

- Anorexia
- Náuseas
- Vómitos, diarrea
- Alteraciones visuales
- Debilidad, empeoramiento de la IC preexistente

Alteraciones del ritmo cardiaco, que pueden ser muy graves.

En general debe pensarse que cualquier arritmia en un paciente digitalizado está relacionada con el fármaco hasta que se demuestre lo contrario.

Algunos datos que pueden orientar el diagnóstico etiológico

Carditis reumática

- Historia previa de amigdalitis
- Soplo
- Presencia de otros criterios de Jones

Miocarditis

- Historia de infección respiratoria de vías altas

Pericarditis

Alteraciones ECG

Endocarditis - Sepsis

- Fiebre

Taquiarritmias

- Palpitaciones

Pericarditis

- Dolor torácico
- Tonos apagados
- +/- roce pericárdico

Diagnósticos diferenciales

- Bronquiolitis (Sme. o Enfermedad).
- Bronconeumonía.
- Persistencia del patrón fetal.
- Obstrucción Bronquial recurrente.
- Pulmón secuelar crónico.
- Hipertensión pulmonar primaria.

Tratamiento

Estabilización inicial y medidas generales

Orientadas a asegurar:

- La adecuada monitorización y control de estos pacientes.
- La corrección de factores que pueden empeorar la situación de IC.
- la minimización de estímulos y acciones que puedan causar irritabilidad y aumento de las demandas metabólicas.

ABC

Asegurar una correcta apertura de la vía aérea y una ventilación adecuada.

En niños con signos de edema pulmonar severo o de fallo respiratorio inminente suele ser necesaria la intubación endotraqueal previa a cualquier exploración complementaria.

Monitorización

- FC, FR, T^a, TA, saturación Hb.
- Peso diario.
- Diuresis y balance hídrico.
- En casos de gravedad es útil la monitorización de PVC y de presión de enclavamiento pulmonar (UTI).

Postura

- Reposo absoluto.
- Antitrendelemburg 20-30° (disminuye el retorno venoso y mejora la ventilación)

Temperatura

Mantener normotermia. La fiebre aumenta las necesidades metabólicas del organismo. La hipotermia aumenta la desaturación de oxígeno en sangre periférica.

Sedación

Mantener al paciente en un ambiente tranquilo y sin estímulos que provoquen irritabilidad.

En algunos casos puede ser necesaria la sedación farmacológica:

- Midazolam: 0,2-0,3 mg/kg vía intranasal; 0,1 mg/kg/h e.v. en infusión continua.
- Sulfato de morfina: 0,05-0,2 mg/kg/4-6 horas vía s.c.
- Levomepromacina: 1 mg/kg/dosis v.o.

Oxigenoterapia

- FiO₂ adecuada para mantener una saturación de Hb y una PaO₂ adecuadas.
- Cuidado en las cardiopatías con plétora pulmonar (el O₂ es vasodilatador pulmonar y aumenta la sobrecarga de volumen de cavidades izquierdas).

Cuidados respiratorios

- Aspiración nasofaríngea, fisioterapia respiratoria.
- Tratamiento antibiótico de las sobreinfecciones respiratorias.

Líquidos y electrolitos

- Restricción hídrica (entre 70-80% de las necesidades basales). En general sólo en la fase aguda y durante periodos cortos de tiempo, ya que puede dificultar el aporte calórico adecuado en los lactantes.
- Corregir alteraciones hidroelectrolíticas (acidosis, hipokaliemia...).
- Corregir hipoglucemia.

Tratamiento farmacológico

Diuréticos:

Son drogas que aumentan la excreción de Na^+ y agua y tienen un rol importante en el tratamiento de la I.C. en pediatría, siendo generalmente usados como **fármacos de primera línea** a fin de disminuir la sobrecarga de volumen del corazón.

1. Furosemida

Ejerce su acción a nivel distal del asa de Henle; es el diurético de elección en el tratamiento agudo de la I.C.:

- EV: 1 mg/kg/dosis, pudiendo repetirse cada 6 a 8 Hs., según la condición clínica del paciente.
- VO: 1 – 5 mg/kg/día, dividida en 2 ó 3 tomas.

2. Espironolactona

Antagonista de la aldosterona

Es un diurético débil, que al acoplarse a los receptores de la aldosterona, inhibe la absorción de Na^+ y la secreción de K^+

Generalmente es suministrada en combinación de diuréticos más potentes con el fin de prevenir la depleción de K^+ .

- VO: 2 – 5 mg/kg/día, en 1 ó 2 tomas.

3. Tiazidas

Debe ser considerado su uso en caso de no ser necesario un efecto diurético rápido, su sitio de acción es el túbulo contorneado distal donde inhiben la reabsorción de Na^+ .

- VO: - Hidroclorotiazida: 2 mg/kg/día, dividida en 2 dosis.

Debe recordarse que la administración de furosemida, trae aparejada la pérdida de K^+ , es por ello que se indica suplemento de K^+ (2 – 3 mEq/kg/día) o con espironolactona, a fin de evitar pérdidas excesivas de K^+ .

Vasodilatadores:

El uso de vasodilatadores venosos mejora los signos y síntomas ocasionados por la congestión venosa pulmonar y sistémica; sin reducir en forma significativa el gasto cardíaco. **Se indican generalmente en cuadros de I.C. severa**, y la mayoría de estos fármacos disminuyen tanto la pre como la postcarga.

Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina

Son frecuentemente usados en pediatría.

Actúan sobre lechos arteriales y venosos y están indicados en:

Grandes cortocircuitos de izquierda a derecha

Pacientes hipertensos luego de la cirugía de coartación de aorta

En niños con insuficiencia aórtica y/o mitral; y con miocardiopatía dilatada.

- VO: - **Enalapril**: 0,1 - 0,3 mg/kg/día dividida en dos dosis.
- Otros vasodilatadores como la Nifedipina y la Hidralazina también son usados en la edad pediátrica, pero menos frecuentemente en la I.C.

Inotrópicos

Digital (Digoxina)

En la práctica habitual su indicación pasa por la valoración de un cardiólogo pediátrico.

No suele indicarse en formas asintomáticas de disfunción de ventrículo izquierdo

Está contraindicada en:

- Miocardiopatía hipertrófica
- Bloqueo cardíaco completo
- Taponamiento cardíaco

La digital aumenta la fuerza contráctil del corazón, mejora el vaciado ventricular, reduce la presión de llenado y el tamaño de las cavidades cardíacas, aumenta el gasto cardíaco y disminuye la frecuencia cardíaca.

1) Digitalización rápida: Endovenosa (24 a 48 Hs).

GRUPO ETAREO	DOSIS
Recién Nacido Término	0,02 – 0,04 mg/kg/día
Recién Nacido de Pretérmino	0,015 – 0,025 mg/kg/día
1 mes – 2 años	0,025 – 0,05 mg/kg/día
> de 2 años	0,03 – 0,04 mg/kg/día
Adolescentes	0,01 – 0,015mg/kg/día
Dosis máxima	1 mg

Distribución de la dosis:

- 50 % al inicio,
- 25 % a las 6-8 Hs.
- 25 % restante a las 12-16 Hs del inicio.

En pacientes previamente digitalizados usar la mitad de la dosis.

Digoxina (ampollas) = 1 ml = 0,25 mg.

Los preparados digitálicos han sido usados desde hace tiempo para mejorar el estado inotrópico del corazón. Sin embargo en la actualidad, en la práctica de cuidados críticos, se utilizan agentes (isoproterenol, dopamina, dobutamina) de comienzo de acción más cortos en los pacientes en fallo cardíaco agudo y compromiso de la vida.

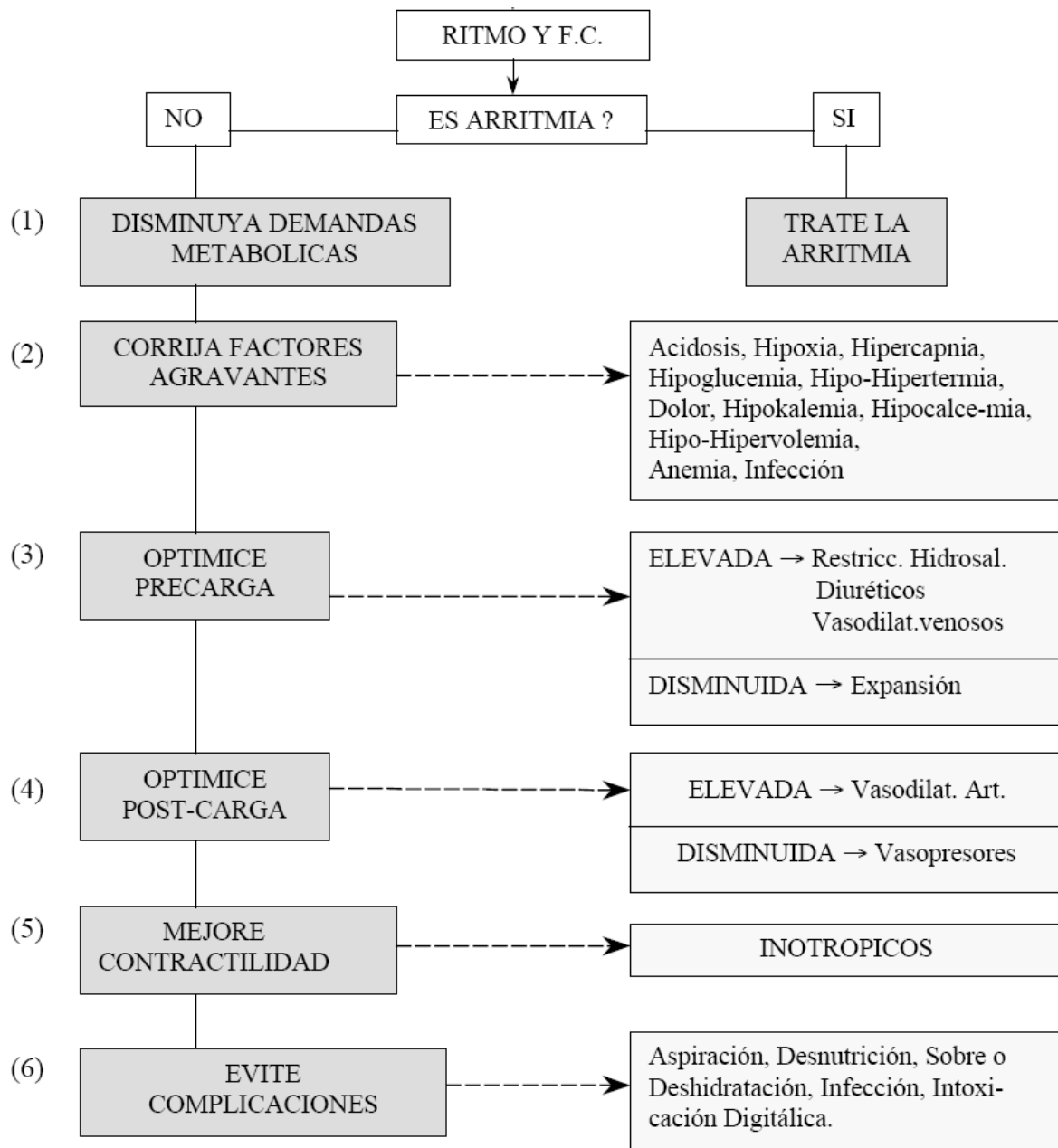
Fármacos inotrópicos más potentes

Se utilizan para el manejo de la descompensación grave cuando hay una situación de bajo gasto importante.

Generalmente se utilizan en el entorno de cuidados intensivos.

- Dobutamina.
- Isoproterenol.
- Adrenalina.
- Milrinona.

Algoritmo



Tratamiento específico

• **Arritmias:** ver pauta específica.

• **Pericarditis:**

- AAS 30-60 mg/kg/día (salicilemia 10-15 mg%).
- Corticoides en evolución tórpida.
- Drenaje pericárdico si hay tamponamiento.

• **Miocarditis:**

- Inmunoglobulinas 2 g/kg dosis única.
- Control de las arritmias.
- Inotrópicos (dopamina/dobutamina).
- IECA.

• **Enfermedad de Kawasaki:**

- AAS 80-100 mg/kg/día.
- Inmunoglobulinas 2 g/kg dosis única.

Cardiopatías congénitas:

- Tratamiento general de IC.
- Sospecha de cardiopatía cianósica en los primeros días de vida: PGE1 en infusión continua (carga de 0,1 mg/kg/min durante 30 min y mantenimiento de 0,03-0,05 mg/kg/min).
- Tratamiento específico de cada cardiopatía.

• **HTA:** tratamiento farmacológico de la misma (ver pauta específica).

• **Fiebre reumática:**

- Reposo.
- AAS/corticoides.
- Penicilina.

• **Intoxicación digitálica:**

1. Supresión de la administración del fármaco.
2. Carbón activado si se trata de una ingesta accidental.
3. Monitorización ECG continua.
4. Tratar los factores predisponentes anteriormente citados.
5. El aporte de potasio puede ser útil, más específicamente cuando sus niveles están bajos.

Criterios de internación

- I.C. con sintomatología severa: asma cardíaca, edema agudo de pulmón, disnea intensa, cianosis, estertores pulmonares, edema, ascitis, hidrotórax.
- I.C. en que concurren uno o más de los siguientes factores:
 - Mal estado general (desnutrido, infectado) o escasa edad (menores de 3 meses).
 - Complicaciones: neumopatías, intoxicación digitálica.
 - Pronóstico serio: I.C. en el recién nacido, endocarditis infecciosa, cor pulmonale crónico, hipertensión arterial, pericarditis, miocardiopatías, anemia, arritmias.
 - Ambiente socio-económico y cultural que dificulta el tratamiento ambulatorio.

Criterios de internación en UTI

- I.C refractaria al tratamiento,
- Insuficiencia respiratoria severa, con claudicación respiratoria inminente que requiere ARM. Manejo EV de drogas inotrópicas y monitoreo,
- Riesgo de Shock.
- Arritmias que lleven a descompensación.